

CH13.2 空間中的空間直線方程式

1. 設兩平行直線 $L_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{1}$, $L_2: \frac{x+2}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z+4}{1}$, 則包含 L_1 與 L_2 之平面 E 的方程式為_____。

2. 若兩直線 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{2-y}{k} = \frac{z-1}{k}$ 與 $L_2: \frac{x-2}{3} = \frac{y-2}{k} = \frac{4-5z}{25}$ 相交, 但 $k \neq 0$, 則:

(1) $k =$ _____。

(2) 交點坐標為_____

3. 設 $A(1,0,1)$, $B(51,60,71)$, 則 $\overline{AB}$ 上的格子點共有_____個, $\overline{AB}$ 的格子點中與平面 $2x + 2y + z - 150 = 0$ 距離最近的點為_____。

4. 求過 $A(1,0,0)$ 且與直線 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{-2}$ 垂直的直線方程式為

5. 下列哪些直線與平面 $E: 3x - y + 2z = 5$ 沒有交點? 答_____。

(A) $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-2}{-1}$ (B) $\frac{x+6}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+7}{2}$ (C) $\frac{x-2}{3} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-2}{-4}$ (D)

$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ (E) $x = y + 1 = 3 - z$

6. 若直線 $L: \begin{cases} x - y + z + 1 = 0 \\ 2x - y - z - 1 = 0 \end{cases}$ 與平面 $E: ax - 3y + z - 5 = 0$ 平行，則 $a =$ _____。

7. 已知空間中兩直線 $L_1: \begin{cases} x - y - z = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ ， $L_2: \begin{cases} 2x + 3y + z = 3 \\ x + 2y + z = a \end{cases}$ 相交，則 $a =$ _____。

08. 若直線 $L: \frac{x+2}{6} = \frac{y-1}{b} = \frac{z-1}{c}$ 與平面 $E: 3x - y + 2z = 2$ 垂直且交於點 H ，則數對 $(b, c) =$ _____， H 的坐標是_____。

9. 空間中兩點 $A(1, 2, 3)$ ， $B(3, 0, 1)$ ，在 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z-2}{-2}$ 上取一點 P ，使 $\overline{PA} + \overline{PB}$ 之值最小，則：(1) P 之坐標為_____。(2) $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}$ 的最小值為_____。

10. 空間中兩歪斜直線 $L_1: \frac{x-3}{3} = \frac{y-8}{-1} = \frac{z-3}{1}$ ， $L_2: \frac{x+3}{-3} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-6}{4}$ ，則：

(1) L_1 與 L_2 之公垂線的垂足坐標各為_____。

(2) L_1 與 L_2 之公垂線的方程式為_____。